Analisi di Fourier

2/14/21 12:27 AM

Teorema di Fourier:

Ogni segnale elettromagnetico può essere visto come la sovrapposizione di infinite onde piane monocromatiche

Sia $f(z;t)$ non periodica

$$f(z;t) = \int_0^{+\infty} \left[a(z;\omega)\,\mathrm{sen}(\omega t) + b(z;\omega)\cos\omega t \right] d\omega$$

$$a(z;\omega) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(z;t)\,\mathrm{sen}\,\omega t\,dt$$

$$b(z;\omega) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(z;t)\cos\omega t\,dt$$

SPETTRO di FREQUENZE: = intervallo di frequenze in cui si sviluppa il segnale

Sia $\mu_r \simeq 1$

$n := \sqrt{\varepsilon_r}$ indice di RIFRAZIONE

$v_f = \frac{c}{n} = \frac{\omega}{K} = \lambda\nu$ VELOCITÀ di FASE (REL DISP.)

Considero un segnale a 2 componenti:

① $\omega;\ K$ ② $\omega + \Delta\omega;\ K + \Delta K$

Con $\Delta\omega \ll \omega$ $\Delta K \ll K$

$$f(z;t) = f_0\,\mathrm{sen}(Kz - \omega t) + f_0\,\mathrm{sen}\left((K+\Delta K)z - (\omega + \Delta\omega)t\right)$$

NB $\mathrm{sen}(p) + \mathrm{sen}\,q = 2\,\mathrm{sen}\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$

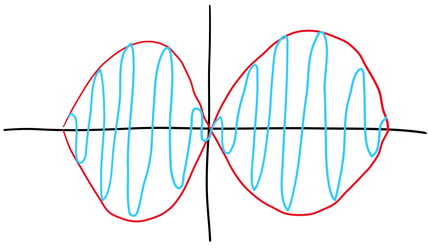
=>

$$f(z;t) = 2 f_0\,\mathrm{sen}\left(\frac{(2K+\Delta K)z - (2\omega + \Delta\omega)t}{2}\right)\cos\left(-\frac{\Delta K z - \Delta\omega t}{2}\right)$$

$\Delta K \ll K$ e $\Delta\omega \ll \omega$

$$f(z;t) = 2 f_0\,\mathrm{sen}(Kz - \omega t)\underbrace{\cos\left[\frac{\Delta K z - \Delta\omega t}{2}\right]}_{\text{INVILUPPO}}$$

BATTIMENTO



$v_G = \frac{\Delta\omega}{\Delta K}$ VELOCITÀ di GRUPPO.

In generale

$v_G = \frac{d\omega}{dK}$ $v_f = \frac{\omega}{K}$ => $\omega = K v_f$

$$\Rightarrow v_G = \frac{d}{dK}(K v_f) = v_f + K\frac{dv_f}{dK}$$

$\lambda\nu = v_f$ $\lambda = \frac{v_f}{\nu}$ $\omega = 2\pi\nu$

$$K = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi\nu}{v_f} = \frac{\omega}{v_f}$$

$$\frac{1}{v_G} = \frac{dK}{d\omega} = \frac{d\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)}{d(2\pi\nu)}$$

$$= \frac{d\left(\frac{1}{\lambda}\right)}{d\nu}$$

Ma $\lambda\nu = \frac{c}{n} \to \frac{n\nu}{c} = \frac{1}{\lambda}$

$$= \frac{d}{d\nu}\left(\frac{n\nu}{c}\right) = \frac{n}{c} + \frac{\nu}{c}\frac{dn}{d\nu}$$

Se $\frac{dn}{d\nu} \neq 0$ $\frac{1}{v_G} \neq \frac{n}{c} \Rightarrow \frac{1}{v_G} \neq \frac{1}{v_f}$

$\Rightarrow v_G \neq v_f$

Se $n = n(\nu)$ MATERIALE DISPERSIVO